

AI ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP

Buổi 3 | Chương 3: Học Sâu (Deep Learning) & Mạng Nơ-ron
Phần 1: Từ Bệnh Cây Trồng Đến Nền Tảng Lý Thuyết

NotebookLM



THÁCH THỨC TOÀN CẦU ĐỐI VỚI AN NINH LƯƠNG THỰC

Bệnh cây trồng là một vấn đề lớn trong nông nghiệp, làm giảm chất lượng và năng suất cây trồng, gây ra chi phí tài chính cao và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế, đặc biệt ở các nước đang phát triển.

"Hầu hết các trang trại trên thế giới là nhỏ và thuộc sở hữu gia đình... họ cung cấp lương thực cho một tỷ lệ đáng kể dân số hành tinh, nhưng lại rất dễ bị tổn thương và khả năng tiếp cận dịch vụ còn hạn chế."

— Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO)

NotebookLM

VÌ SAO PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG KHÔNG CÒN HIỆU QUẢ?



CHẬM & TỐN KÉM

Các phương pháp chẩn đoán truyền thống tốn nhiều thời gian, công sức và chi phí, đặc biệt là các kỹ thuật sinh học phân tử.



DỄ SAI SÓT

Chẩn đoán bằng mắt thường thiếu độ tin cậy, thường không chính xác và phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của chuyên gia.



YÊU CẦU CHUYÊN MÔN SÂU

Tai hỏi kiến thức chuyên môn
Đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu rộng, khiến nhiều nông dân, đặc biệt ở các trang trại nhỏ, khó tiếp cận.



GÂY THIỆT HẠI LỚN HƠN

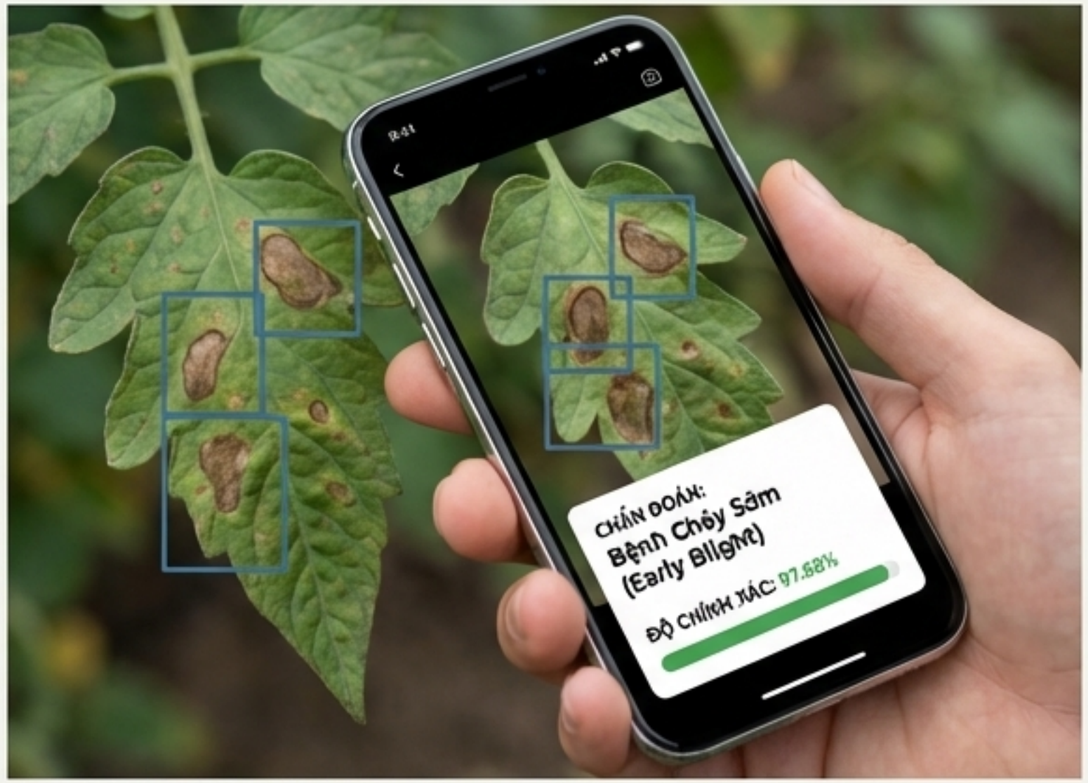
Việc chẩn đoán chậm và không chính xác dẫn đến sử dụng thuốc trừ sâu không phù hợp, trở thành gánh nặng kinh tế và môi trường.

NotebookLM

GIẢI PHÁP TỪ TƯƠNG LAI: TỰ ĐỘNG HÓA VỚI HỌC SÂU



Phương pháp thủ công



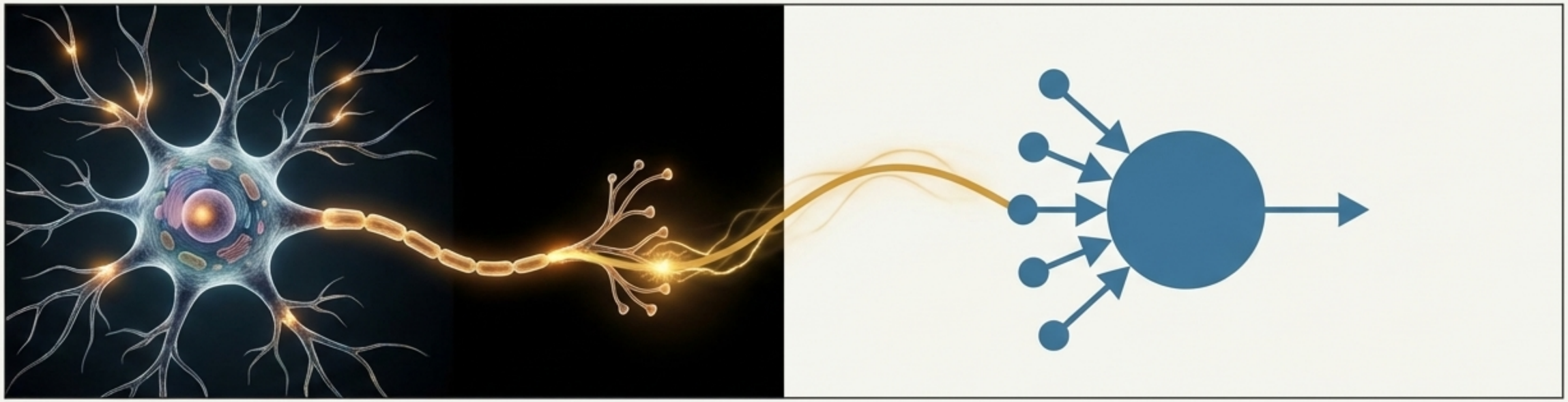
Chẩn đoán bằng AI

Học Sâu (Deep Learning), một lĩnh vực của Trí tuệ Nhân tạo, cho phép máy tính 'nhìn' và phân tích hình ảnh lá cây để chẩn đoán bệnh tức thì với độ chính xác vượt trội.

- **Tức thì:** Nhận kết quả trong vài giây.
- **Chính xác:** Vượt qua khả năng của mắt người.
- **Phổ cập:** Dễ dàng triển khai trên các thiết bị di động.

NotebookLM

NGUỒN CẢM HỨNG VƯỢT THỜI GIAN: BỘ NÃO CON NGƯỜI

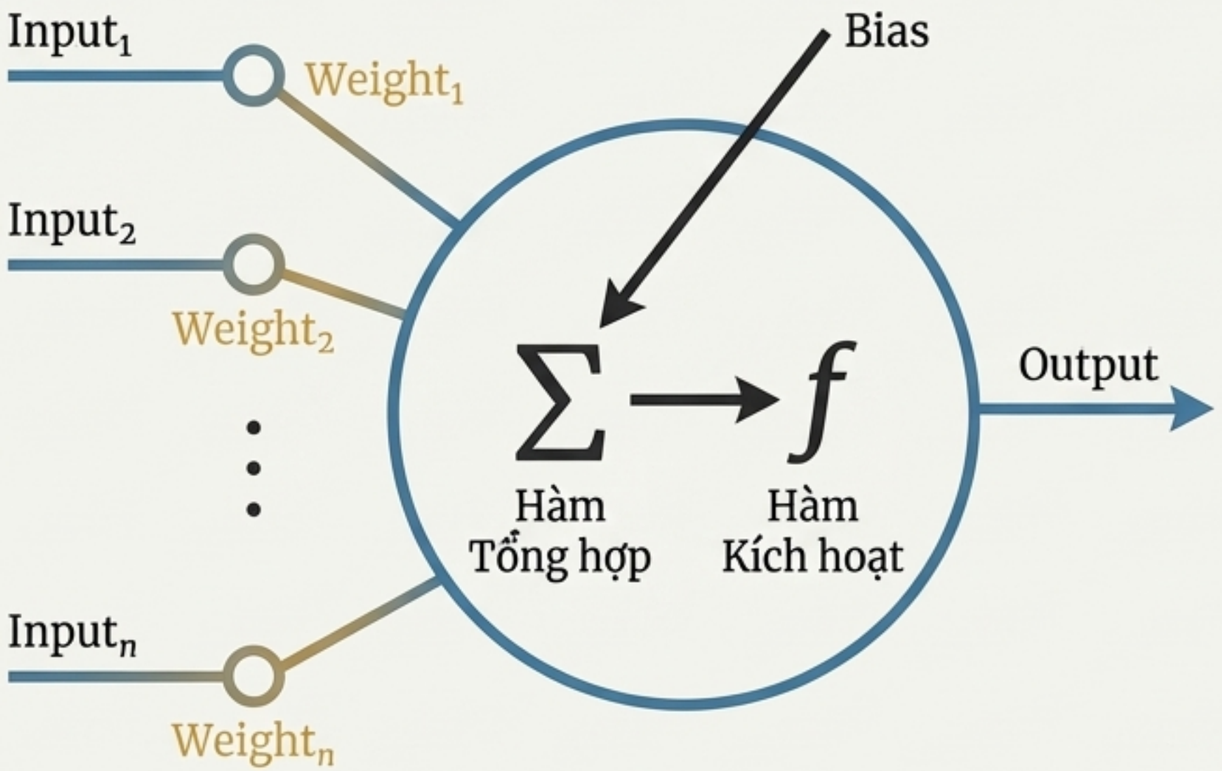


Nền tảng của **Học Sâu** là **Mạng Nơ-ron Nhân tạo (Artificial Neural Networks - ANN)**, một kiến trúc tính toán lấy cảm hứng từ mạng lưới nơ-ron sinh học phức tạp trong não bộ.

> **Ý tưởng cốt lõi:** Các ANN cố gắng mô phỏng cách bộ não hoạt động, cho phép máy tính học hỏi từ dữ liệu theo cách tương tự. Nếu bộ não có thể học, tại sao máy tính lại không?

NotebookLM

GIẢI PHẪU MỘT “TẾ 'TẾ BÀ' NÃO” NHÂN TẠO



Quy trình xử lý thông tin trong một nơ-ron:

1. **Đầu vào (Inputs):** Nhận tín hiệu từ dữ liệu gốc (ví dụ: các pixel của ảnh) hoặc từ các nơ-ron khác.

2. **Trọng số (Weights):** Mỗi đầu vào được nhân với một 'trọng số' để biểu thị tầm quan trọng của nó. Đây là tham số mà mạng sẽ học.

3. **Hàm Tổng hợp:** Tính tổng có trọng số của các đầu vào và cộng thêm một giá trị **Độ lệch (Bias)**.

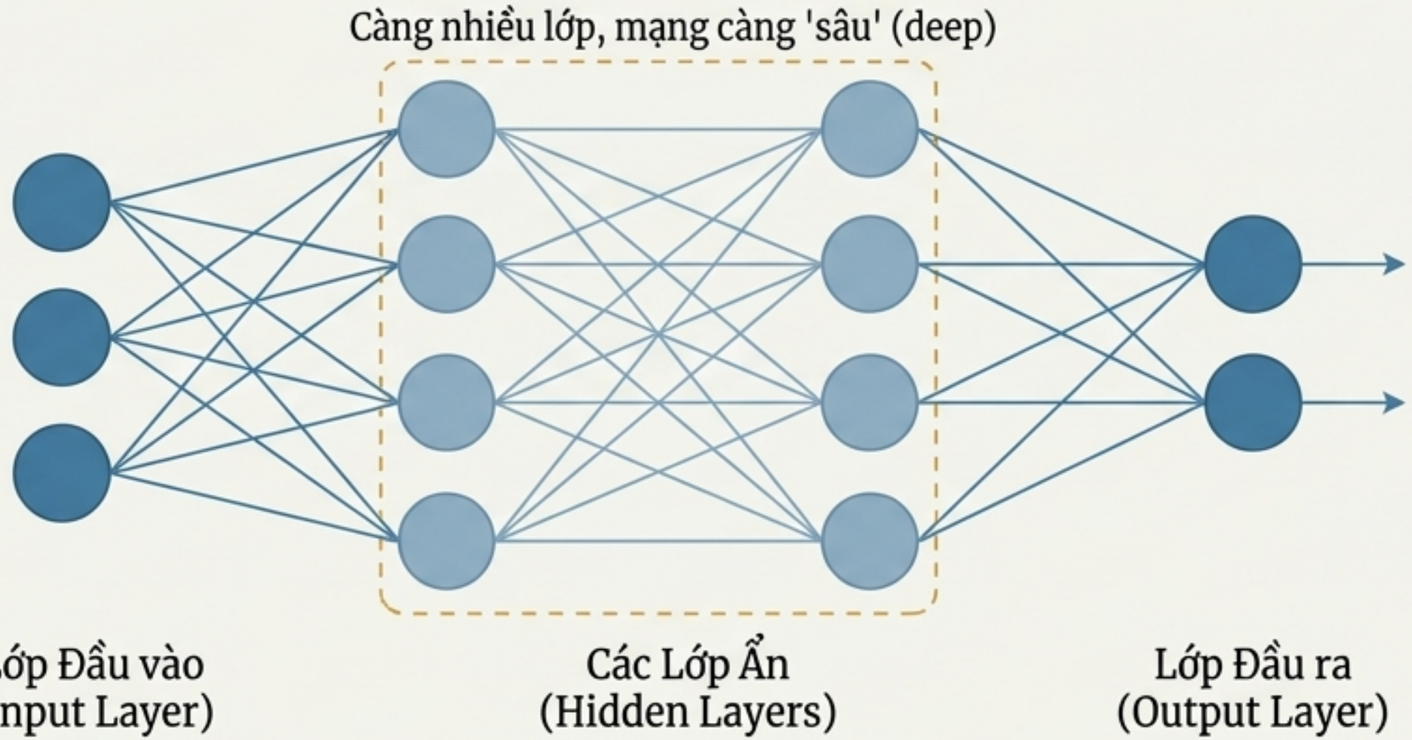
```
Tổng hợp = (Input₁ × Weight₁) + ... + Bias
```

4. **Hàm Kích hoạt (Activation Function):** Một hàm phi tuyến quyết định tín hiệu đầu ra của nơ-ron, cho phép mạng học các mẫu phức tạp.

```
Output = ActivationFunction(Tổng hợp)
```

NotebookLM

SỨC MẠNH CỦA TẬP THỂ: MẠNG PERCEPTRON ĐA LỚP (MLP)



Kiến trúc:

Một nơ-ron đơn lẻ là chưa đủ. Bằng cách kết nối và xếp chồng chúng thành nhiều lớp, chúng ta tạo ra một MLP.

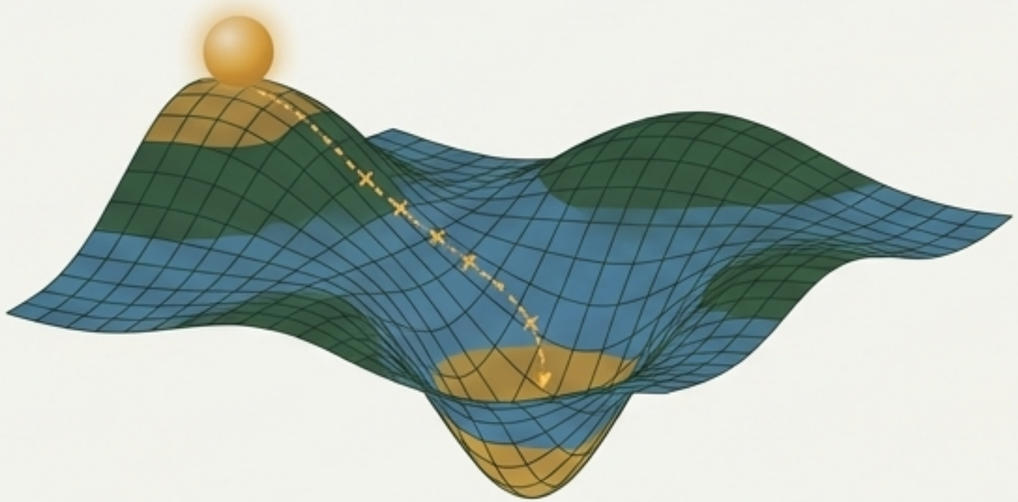
* **Lớp Đầu vào (Input Layer):** Tiếp nhận dữ liệu thô.
* **Các Lớp Ẩn** (Hidden Layers): 'Bộ não' của mạng, nơi các đặc trưng trừu tượng được học. Mạng có một chồng sâu các lớp ẩn được gọi là **Mạng Nơ-ron Sâu** (Deep Neural Network - DNN).
* **Lớp Đầu ra** (Output Layer): Đưa ra dự đoán cuối cùng (ví dụ: loại bệnh).

Khi tất cả các nơ-ron trong một lớp được kết nối với mọi nơ-ron của lớp tiếp theo, nó được gọi là một lớp kết nối đầy đủ (fully connected) hoặc lớp dày đặc (dense).

NotebookLM

CỖ MÁY HỌC TẬP: SAI, SỬA VÀ HOÀN THIỆN

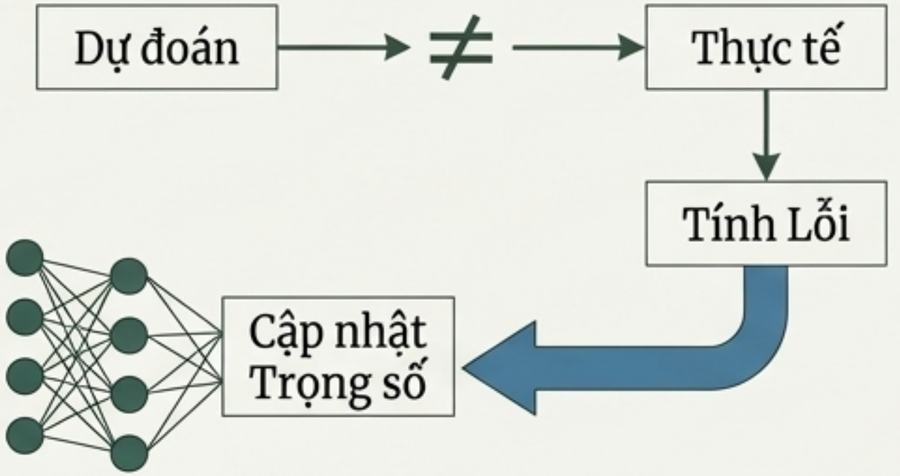
1. Gradient Descent (Hạ Gradient)



Là thuật toán tối ưu hóa nhằm tìm ra bộ trọng số (weights) giúp **giảm thiểu sai số** (loss/cost function) của mô hình.

Phép loại suy: Tưởng tượng việc tìm đường xuống điểm thấp nhất trong một thung lũng bằng cách đi từng bước theo hướng dốc nhất.

2. Backpropagation (Lan truyền ngược)



Là thuật toán tính toán hiệu quả gradient của hàm sai số đối với mọi tham số trong mạng.

Tín hiệu lỗi được lan truyền ngược từ lớp đầu ra về lớp đầu vào, cho phép thuật toán biết cách điều chỉnh từng trọng số để giảm sai số.

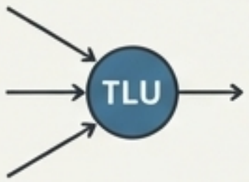
Cặp đôi này là động cơ cốt lõi giúp mạng nơ-ron trở nên thông minh hơn qua mỗi lần lặp.

NotebookLM

SỰ TRỖI DẬY CỦA MỘT Ý TƯỞNG LÂU ĐỜI

1957

Perceptron



Mô hình nơ-ron tính toán đầu tiên được Frank Rosenblatt phát minh, đặt nền móng cho lĩnh vực.

1980s-2000s

"Mùa đông AI"



Những hạn chế về lý thuyết, thiếu dữ liệu và năng lực tính toán khiến nghiên cứu về ANN chững lại.

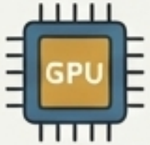
2012-Nay

Cách Mạng Học Sâu

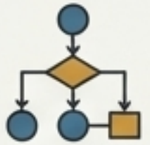
Sự hội tụ của 3 yếu tố đã tạo nên cú nổ lớn:



Dữ liệu lớn (Big Data): Nguồn "nhiên liệu" dồi dào cho các mô hình.



GPU mạnh mẽ: Cung cấp sức mạnh tính toán song song cần thiết.



Thuật toán cải tiến: Các kiến trúc và kỹ thuật huấn luyện hiệu quả hơn.

NotebookLM

HỌC SÂU (DL) KHÁC GÌ HỌC MÁY (ML) TRUYỀN THỐNG?

Tiêu chí	Học Máy Cổ Điển (Classical Machine Learning)	Học Sâu (Deep Learning)
Trích xuất Đặc trưng	Thủ công. Con người phải lựa chọn và định nghĩa các đặc trưng (ví dụ: màu sắc, hình dạng, kết cấu của đốm bệnh).	Tự động. Mạng nơ-ron tự học các đặc trưng quan trọng trực tiếp từ dữ liệu thô (ảnh pixel).
Phụ thuộc Dữ liệu	Hiệu quả với tập dữ liệu nhỏ và vừa.	Yêu cầu lượng dữ liệu khổng lồ để đạt hiệu suất cao nhất.
Phần cứng	Có thể chạy tốt trên CPU thông thường.	Yêu cầu phần cứng mạnh, đặc biệt là GPU, để tăng tốc quá trình huấn luyện.
Giải quyết Vấn đề	Chia nhỏ bài toán thành các phần (tiền xử lý, trích xuất đặc trưng, phân loại).	Tiếp cận "End-to-End", học trực tiếp từ đầu vào đến đầu ra.

NotebookLM

ƯU THẾ QUYẾT ĐỊNH: KHẢ NĂNG TỰ HỌC ĐẶC TRƯNG

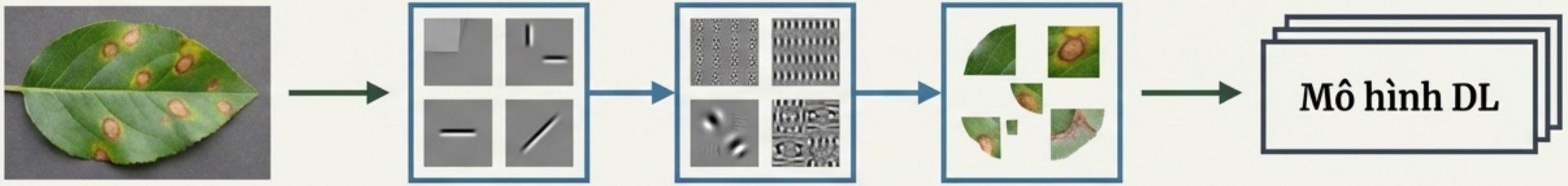
Với Học Máy truyền thống:



Bạn phải "chỉ" cho máy tính biết cần nhìn vào đâu.

"Hãy tìm các đốm màu nâu, hình tròn, có viền vàng..."

Với Học Sâu:



Bạn chỉ cần "cho" máy tính xem. Nó sẽ tự học cần nhìn vào đâu.

"Mạng nơ-ron sẽ tự động nhận diện các đặc trưng từ cấp thấp (cạnh, góc) đến cấp cao (hoa văn, kết cấu của đốm bệnh)."

Đây là lý do Học Sâu thống trị các bài toán về dữ liệu phi cấu trúc như hình ảnh, làm cho nó trở thành giải pháp lý tưởng cho việc nhận diện bệnh cây trồng."

NotebookLM

TÓM TẮT NHỮNG Ý CHÍNH (PHẦN 1)

- **Bối cảnh:** Bệnh cây trồng là một bài toán thực tiễn, cấp bách, đòi hỏi một giải pháp tự động hóa hiệu quả.
- **Nền tảng:** Mạng Nơ-ron Nhân tạo, lấy cảm hứng từ bộ não, là công nghệ cốt lõi. Chúng học hỏi thông qua các thuật toán như Gradient Descent và Backpropagation.
- **Bước tiến:** Học Sâu là một dạng của Học Máy, vượt trội nhờ khả năng tự động học các đặc trưng phức tạp trực tiếp từ dữ liệu thô, đặc biệt là hình ảnh.

Chuẩn bị cho Phần 2:

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá **Mạng Nơ-ron Tích chập (CNN)** *- kiến trúc chuyên dụng cho xử lý hình ảnh - và phân tích các nghiên cứu điển hình trong nông nghiệp.*

NotebookLM